

Scoring y arquitectura conceptual

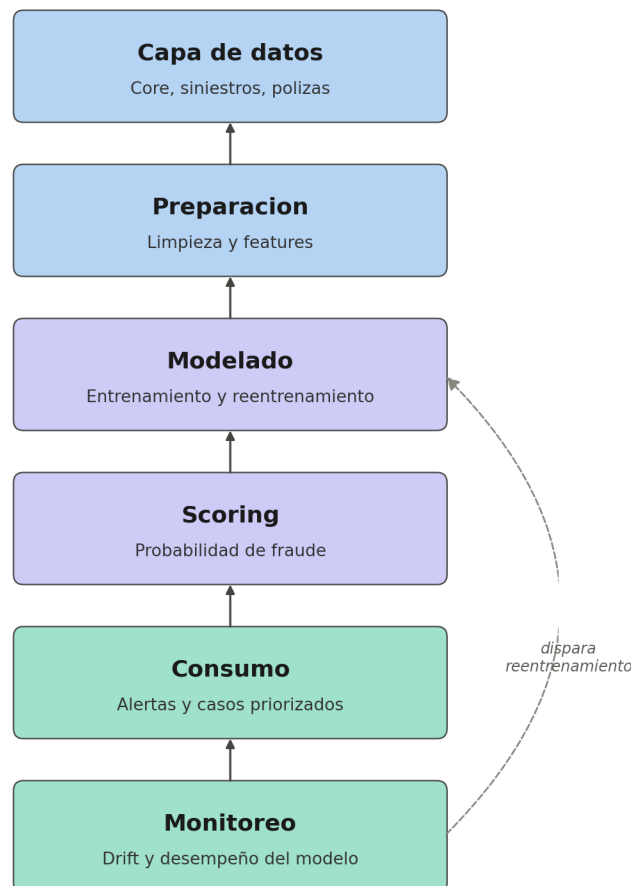
Prueba tecnica de deteccion de fraude en reclamaciones de seguros de vida

Entradas y salidas del proceso de scoring

Entradas: la informacion de la reclamacion disponible al momento de abrirse o notificarse el caso: la oficina donde se atendio, el tipo de cobertura, el canal por el que se abrio, cuanto tardo el cliente en avisar, cuanto tiempo llevaba la póliza activa, cuantas reclamaciones previas tiene el asegurado, el diagnostico asociado, el rango de edad y el genero. Se toma solo lo que existe antes de que el caso sea investigado, para evitar que el modelo aprenda del resultado en lugar de anticiparlo.

Salidas: una probabilidad de fraude entre 0 y 1 por cada registro, mas una categoria de riesgo derivada (alto, medio, bajo) segun umbrales que defina el negocio.

Diagrama de arquitectura end to end



Puesta en producción

1. Pruebas antes de salir en vivo

Antes de usarse en el día a día, el modelo se prueba con muchos casos distintos: casos reales ya resueltos (tanto fraude como legítimos) y combinaciones poco comunes de las características que más influyen en el resultado (por ejemplo, un aviso muy tardío combinado con un canal digital y una cobertura de mayor riesgo), para confirmar que responde de forma razonable.

2. Como se consultaría el modelo

Se prepararía un servicio que recibe los datos de la reclamación apenas se abre o se notifica, y devuelve la probabilidad de fraude. A diferencia de otros casos donde existe un dato declarado por la persona contra el cual comparar, aquí no existe ese equivalente porque nadie declara que está cometiendo fraude. Por eso, si la probabilidad supera un límite definido por el negocio, se genera automáticamente una alerta para que el equipo de auditoría revise el caso.

3. Seguimiento del modelo en el tiempo

Se llevaría control de cuantas reclamaciones se evalúan cada día, que la información llegue completa y bien formada, y que las respuestas sigan teniendo sentido con lo que se espera. En la práctica, esto significa revisar que la mezcla de oficinas, canales y tipos de cobertura que llegan al modelo no cambie de golpe frente a lo que se usó para entrenarlo, y que la cantidad de alertas generadas se mantenga estable en el tiempo.

4. Cada cuanto se actualiza el modelo

Depende de que tan rápido cambien los patrones de fraude. Como la información disponible cubre reclamaciones desde el año 2000 hasta 2026, hay suficiente historia para pensar en una actualización cada trimestre, o cada vez que se acumule un número mínimo de casos nuevos ya resueltos (por ejemplo entre 1.000 y 2.000), para asegurar que la actualización tenga casos recientes de respaldo.

Como usarían los resultados los distintos equipos

- **Equipo de siniestros:** ve el resultado integrado al manejo normal del caso, como una alerta o un semáforo de riesgo junto a la información de la reclamación.
- **Equipo de investigación / auditoría:** recibe un listado de los casos con mayor probabilidad de fraude, ya priorizado, para enfocar su tiempo donde más se necesita.
- **Negocio / gerencia:** recibe reportes generales (por ejemplo, qué porcentaje de casos de alto riesgo viene de cada regional, oficina o tipo de cobertura) para tomar decisiones de fondo, no caso por caso.
- **Tablero de perfiles de riesgo:** además de usarse caso por caso, el modelo permite armar un tablero que muestre los tipos de reclamaciones y de asegurados con mayor tendencia al fraude (por ejemplo: aviso tardío, más canal digital u oficina, cierto tipo de cobertura). Esto le da al negocio información útil incluso sin estar mirando un caso puntual, para diseñar controles preventivos o ajustar políticas.

Que se debe vigilar como mínimo

- **Que tan bien sigue acertando el modelo:** revisar de forma periodica que tan bien esta identificando los casos de fraude ya confirmados, comparado con lo que se vio al momento de construirlo.
- **Cambios en la informacion que llega:** vigilar si el tipo de reclamaciones que entran al modelo empieza a verse muy distinto a lo que se uso para entrenarlo.
- **Cambios en el comportamiento del fraude:** vigilar si la relacion entre las características de una reclamacion y el fraude cambia con el tiempo (por ejemplo, un canal que antes era seguro empieza a mostrar mas casos).
- **Cantidad de alertas generadas:** revisar que la proporcion de casos marcados como riesgo alto se mantenga estable, sin que empiece a generar demasiadas o muy pocas alertas sin razon aparente.